



LKS Artificial Intelligence

Kota Malang Tahun 2025

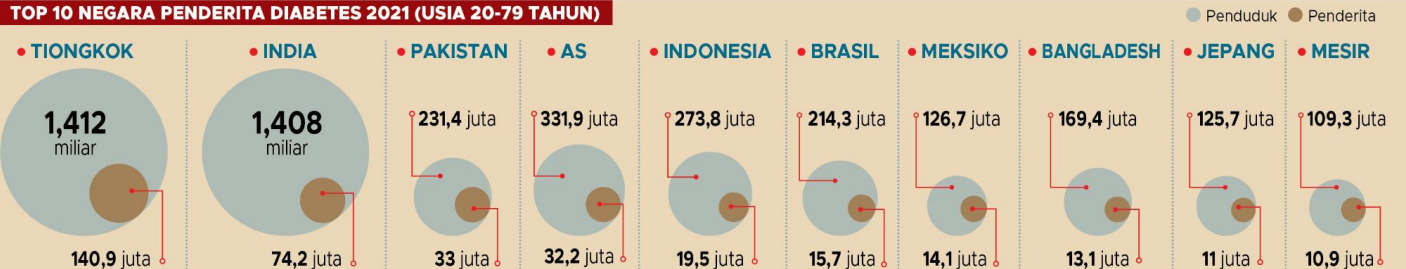
23-24 Februari 2025 @SMK Telkom Malang

PREVALENSI DIABETES DI INDONESIA

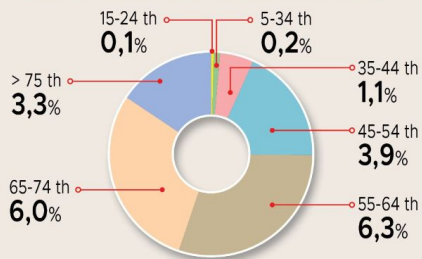
PENDERITA diabetes melitus di Indonesia begitu banyak. Penyakit ini dikenal pula dengan istilah “sakit gula” atau “kencing manis”. Konsumsi makanan dan minuman manis-manis adalah biang kerok dari diabetes. Indonesia secara global berada di peringkat kelima penderita diabetes terbanyak.



TOP 10 NEGARA PENDERITA DIABETES 2021 (USIA 20-79 TAHUN)



PENDERITA DIABETES DI INDONESIA



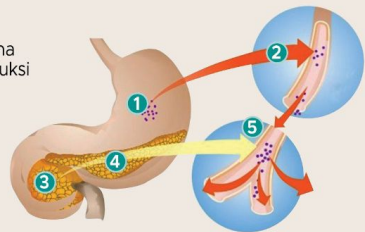
RATA-RATA KONSUMSI GULA PASIR PENDUDUK INDONESIA



DIABETES TIPE 1

Disebabkan kenaikan kadar gula darah karena kerusakan sel beta pankreas, sehingga produksi insulin tidak ada sama sekali.

- 1 Perut mengubah makanan menjadi glukosa
- 2 Glukosa masuk ke dalam aliran darah
- 3 Pankreas hasilkan sedikit insulin atau tidak sama sekali
- 4 Sedikit insulin masuk ke dalam aliran darah atau tidak sama sekali

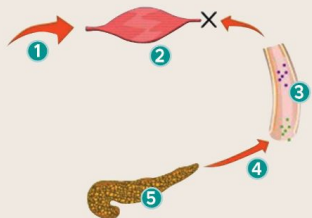


- 5 Glukosa menumpuk di dalam darah karena tidak bisa diolah jadi energi akibat kekurangan insulin

DIABETES TIPE 2

Disebabkan kenaikan gula darah karena penurunan sekresi insulin yang rendah dari kelenjar pankreas.

- 1 Obesitas, keturunan, dan faktor lainnya menyebabkan resistensi insulin
- 2 Otot tidak mampu menggunakan glukosa karena resistensi insulin
- 3 Insulin dikeluarkan pankreas ke peredaran darah
- 4 Otot tidak mampu menggunakan glukosa karena resistensi insulin
- 5 Pankreas



Sumber: IDF, Kemenkes, BPS (2021); Riset: Ari Dwi P; Grafis: Karmawan

FAKTOR RISIKO PENYAKIT DIABETES MELITUS (DM)

Faktor Risiko yang Bisa di Ubah

Berat Badan > 120% BB Ideal atau
IMT > 25 Kg/m²

IMT (Indeks Massa Tubuh) adalah indeks sederhana dari berat badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa.

Rumus Perhitungan IMT



IMT= $\frac{\text{Berat badan (kg)}}{(\text{Tinggi Badan (m)} \times \text{Tinggi Badan (m)})}$

Normal : 18,5 - 25,0
Gemuk (Overweight) : >25,0 - 27,0
Obesitas : >27,0



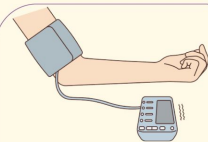
Kurang aktivitas fisik



Dislipidemia

Kadar Lipid: HDL ≤ 35 mg/dl,
trigliserida ≥ 250 mg/dl.

Riwayat penyakit jantung



**Hipertensi/
Tekanan darah Tinggi
(>140/90 mmHg)**



**Diet tidak seimbang
(tinggi gula, garam,
lemak dan rendah serat)**

FAKTOR RISIKO PENYAKIT DIABETES MELITUS (DM)

Faktor Risiko Yang tidak Bisa di Ubah



**Usia
> 40 tahun**



Ada riwayat keluarga dengan Diabetes Melitus



Riwayat kehamilan dengan Diabetes Melitus



Riwayat melahirkan anak dengan berat badan > 4 kg



Riwayat lahir dengan berat badan bayi < 2,5 kg.

Gejala Penyakit Diabetes Melitus (DM)

Gejala Utama (klasik)



Sering Kencing
(Poliuri)



Cepat Lapar
(Polifagia)



Sering Haus
(Polidipsi)

Gejala Tambahan



Berat badan
menurun cepat
tanpa penyebab
yang jelas



Kesemutan



Gatal di daerah
kemaluan wanita



Keputihan
pada wanita



Luka
sulit sembuh



Bisul yang
hilang timbul



Penglihatan
kabur



Cepat lelah



Mudah
mengantuk



Impotensi
pada pria

MENCEGAH KOMPLIKASI DIABETES

Komplikasi Diabetes dapat dicegah
dengan melakukan hal-hal penting berikut ini:



Minum obat secara teratur
sesuai anjuran Dokter atau
petugas kesehatan



Jaga kadar gula darah
(Tes rutin kadar gula
darah) dan check-up



Makan sehat - memperbanyak
konsumsi sayur dan buah,
kurangi lemak, gula, dan
makanan asin



Beraktivitas fisik
secara teratur



Waspada infeksi
kulit dan gangguan
kulit



Periksa mata
secara teratur



Waspada jika ada kesemutan,
rasa terbakar, hilangnya
sensasi, dan luka pada
bagian bawah kaki.

Konsultasikan kepada Dokter/tenaga kesehatan untuk mendiskusikan bagaimana menghindari komplikasi dan cara penanganannya jika memiliki beberapa komplikasi.

TIPS Hidup Sehat bagi Penyandang Diabetes

BATASI makanan berikut ini, dan sangat baik jika dapat dihindari :

a. Mengandung banyak gula sederhana



b. Mengandung banyak Lemak



c. Mengandung banyak Natrium



Jika ingin mengganti gula pasir, gula aren/jawa dan gula batu dengan gula alternatif maka gunakanlah dalam jumlah terbatas. Gula alternatif yang dimaksud antara lain : fruktosa, gula alkohol berupa sorbitol, manitol dan silitol, aspartame dan sakarin. Untuk mengetahuinya dapat dengan membaca label pada kemasan.

CAMILAN AMAN BAGI PENDERITA DIABETES



Telur Rebus
Mampu menurunkan kadar gula darah puasa yang signifikan.

PENDERITA diabetes perlu menjaga dengan disiplin kadar gula dalam darah. Itu kenapa, mereka disarankan tidak sembarang makan, termasuk dalam memilih camilan. Berikut camilan yang aman dimakan oleh penderita diabetes.



Alpukat
Terdapat serat yang tinggi dan asam lemak tak jenuh tunggal sehingga ramah untuk diabetes.



Apel
Kaya akan nutrisi, termasuk vitamin B, vitamin C, dan potasium. Sehingga cocok untuk penderita diabetes.



Buncis
Dapat berperan mencegah diabetes semakin buruk, karena kandungan gizinya yang baik mengelola kadar gula darah.



Kacang Edamame
Mampu meningkatkan resistensi insulin yang berkaitan erat dengan kondisi kesehatan penderita diabetes.

Gaya Hidup Sehat Mencegah Diabetes

Kenali faktor
resiko diabetes



Jaga berat
badan ideal

Hindari konsum
alkohol dan
tidak merokok



Konsumsi lebih
banyak buah
dan sayur

Aktifitas fisik
teratur 30
menit sehari



Cek kesehatan
secara teratur



Early
Stage
Diabetes
Risk
Prediction

DIABETES FIRST SYMPTOMS



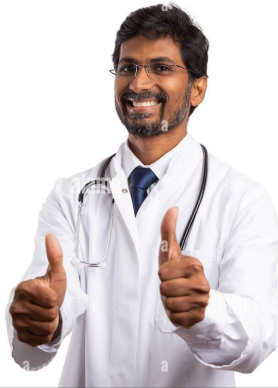
About Dataset

Data Set Information:

This has been collected using direct questionnaires from the patients of Sylhet Diabetes Hospital in Sylhet, Bangladesh and approved by a doctor.

Data Set Information:

This has been collected using direct questionnaires from the patients of Sylhet Diabetes Hospital in Sylhet, Bangladesh and approved by a doctor.



Atribut dalam dataset ini meliputi:



1. **Age (Usia):** Usia pasien dalam tahun.
2. **Gender (Jenis Kelamin):** Jenis kelamin pasien (Pria/Wanita).
3. **Polyuria:** Frekuensi buang air kecil yang berlebihan (Ya/Tidak).
4. **Polydipsia:** Rasa haus yang berlebihan (Ya/Tidak).
5. **Sudden weight loss (Penurunan berat badan mendadak):** Penurunan berat badan yang tiba-tiba tanpa sebab jelas (Ya/Tidak).
6. **Weakness (Kelemahan):** Perasaan lemah atau lelah yang tidak biasa (Ya/Tidak).
7. **Polyphagia:** Nafsu makan yang meningkat secara berlebihan (Ya/Tidak).
8. **Genital thrush (Infeksi jamur genital):** Adanya infeksi jamur pada area genital (Ya/Tidak).
9. **Visual blurring (Penglihatan kabur):** Gangguan penglihatan seperti penglihatan kabur (Ya/Tidak).
10. **Itching (Gatal-gatal):** Rasa gatal pada kulit tanpa sebab yang jelas (Ya/Tidak).
11. **Irritability (Iritabilitas):** Perasaan mudah marah atau tersinggung (Ya/Tidak).
12. **Delayed healing (Penyembuhan luka lambat):** Luka yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh (Ya/Tidak).
13. **Partial paresis (Paresis parsial):** Kelemahan otot sebagian atau kelumpuhan ringan (Ya/Tidak).
14. **Muscle stiffness (Kekakuan otot):** Kekakuan atau ketegangan pada otot (Ya/Tidak).
15. **Alopecia:** Kehilangan rambut atau kebotakan (Ya/Tidak).
16. **Obesity (Obesitas):** Kondisi kelebihan berat badan atau obesitas (Ya/Tidak).
17. **Class:** Klasifikasi apakah pasien menderita diabetes atau tidak (Positif/Negatif).

jelaskan masing-masing atribut yang merupakan symptom diabetes



Berikut adalah penjelasan masing-masing atribut dalam **Early Stage Diabetes Risk Prediction Dataset** yang merupakan **gejala (symptom) diabetes**:

1. Polyuria (Sering Buang Air Kecil)

- **Definisi:**
 - Peningkatan frekuensi buang air kecil yang tidak wajar, terutama di malam hari.
- **Kaitan dengan Diabetes:**
 - Kadar gula darah tinggi menyebabkan ginjal bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan glukosa melalui urin.

2. Polydipsia (Sering Merasa Haus)

- **Definisi:**
 - Rasa haus berlebihan meskipun sudah minum cukup air.
- **Kaitan dengan Diabetes:**
 - Disebabkan oleh kehilangan cairan akibat polyuria, sehingga tubuh merespons dengan rasa haus yang meningkat.



3. Sudden Weight Loss (Penurunan Berat Badan Mendadak)

- **Definisi:**
 - Penurunan berat badan yang cepat tanpa diet atau olahraga.
- **Kaitan dengan Diabetes:**
 - Tubuh mulai membakar lemak dan otot untuk mendapatkan energi karena sel tidak bisa menggunakan glukosa akibat kekurangan insulin.

4. Weakness (Kelelahan/Kelemahan)

- **Definisi:**
 - Rasa lelah yang berlebihan dan terus-menerus.
- **Kaitan dengan Diabetes:**
 - Karena glukosa tidak bisa digunakan dengan efektif oleh sel, tubuh kekurangan energi.

5. Polyphagia (Nafsu Makan Berlebihan)

- **Definisi:**
 - Peningkatan rasa lapar yang berlebihan.
- **Kaitan dengan Diabetes:**
 - Sel tidak mendapatkan cukup energi dari glukosa, sehingga tubuh merespons dengan meningkatkan rasa lapar.



6. Genital Thrush (Infeksi Jamur Genital)

- **Definisi:**
→ Infeksi jamur pada area genital, menyebabkan gatal, kemerahan, dan keputihan (pada wanita).
- **Kaitan dengan Diabetes:**
→ Kadar gula darah tinggi menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan jamur Candida.

7. Visual Blurring (Penglihatan Kabur)

- **Definisi:**
→ Ketidakjelasan atau gangguan penglihatan.
- **Kaitan dengan Diabetes:**
→ Kadar gula darah tinggi menyebabkan perubahan cairan dalam mata, mempengaruhi lensa dan fokus penglihatan.

8. Itching (Gatal-Gatal)

- **Definisi:**
→ Rasa gatal pada kulit yang persisten.
- **Kaitan dengan Diabetes:**
→ Sirkulasi darah yang buruk dan infeksi jamur lebih sering terjadi pada penderita diabetes.

9. Irritability (Cepat Marah/Emosi Tidak Stabil)

- **Definisi:**
 - Perubahan suasana hati yang tidak menentu, mudah marah atau gelisah.
- **Kaitan dengan Diabetes:**
 - Gula darah yang tidak stabil dapat memengaruhi fungsi otak dan emosi.

10. Delayed Healing (Penyembuhan Luka Lambat)

- **Definisi:**
 - Luka yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh dari biasanya.
- **Kaitan dengan Diabetes:**
 - Kadar gula tinggi merusak pembuluh darah, memperlambat aliran darah dan proses penyembuhan luka.

11. Partial Paresis (Paresis Parsial)

- **Definisi:**
 - Kelemahan atau kehilangan sebagian fungsi otot pada anggota tubuh tertentu.
- **Kaitan dengan Diabetes:**
 - Neuropati diabetik (kerusakan saraf akibat diabetes) dapat menyebabkan kelumpuhan parsial.

12. Muscle Stiffness (Kekakuan Otot)

- **Definisi:**
 - Kesulitan dalam menggerakkan otot, terasa tegang atau kaku.
- **Kaitan dengan Diabetes:**
 - Dapat terjadi karena gangguan saraf atau aliran darah yang buruk akibat diabetes.

13. Alopecia (Rambut Rontok)

- **Definisi:**
 - Kehilangan rambut dalam jumlah berlebihan.
- **Kaitan dengan Diabetes:**
 - Sirkulasi darah yang buruk dapat mengurangi nutrisi ke folikel rambut, menyebabkan kerontokan rambut.

14. Obesity (Obesitas)

- **Definisi:**
 - Kelebihan berat badan yang signifikan.
- **Kaitan dengan Diabetes:**
 - Salah satu faktor risiko utama untuk diabetes tipe 2 karena resistensi insulin.

Test Project

Modul A

Peserta memiliki waktu 60 menit untuk menyelesaikan modul A (Data Preparation & Exploratory Data Analysis)

Data yang disediakan : Data set yang akan diberikan saat perlombaan berupa csv.

- Deskripsi Masalah

Akan diberikan sekumpulan data set, dimana peserta harus melakukan data preparation. Data preparation yang dimaksud adalah data-data yang akan dipergunakan dalam *data preprocessing* (jika diperlukan).

- Deskripsi proyek dan tugas

Tugas Peserta adalah melakukan *data preparation* dari sekumpulan data yang diberikan. *Data preparation* harus bisa menunjukkan fitur-fitur setiap data dan label kelas. Sekaligus menangani jika adanya data yang hilang (*missing value*). Berdasarkan data hasil *preparation*, maka dilakukan analisis Exploratory Data Analysis (EDA) untuk lebih mengenal data kita dan menemukan insights dari data.

Modul B

Peserta memiliki waktu 120 menit untuk menyelesaikan modul B (Data Classification) Data yang disediakan : Data set hasil penyelesaian Modul A. Data yang digunakan adalah 80% dari total keseluruhan data. Sisanya digunakan untuk menentukan ketepatan prediksi.

- Deskripsi Masalah

Setelah Peserta berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan pada tahap sebelumnya (EDA), maka selanjutnya peserta melakukan Klasifikasi data. Sebelum melakukan pemodelan data menggunakan metode *decision tree*.

- Deskripsi proyek dan tugas

Tugas Peserta adalah melakukan Klasifikasi data. Klasifikasi data yang dimaksud adalah bertujuan untuk memprediksikan data baru dengan algoritma *decision tree*. Jika dimungkinkan, peserta dapat menjelaskan secara visual implementasi dari *decision tree* yang dikerjakan atau menuliskan rumus matematis pada lembar kertas yang disediakan.

Modul C

Peserta memiliki waktu 1 jam untuk menyelesaikan modul C (Evaluasi Model Prediksi)

Data yang disediakan : Data yang digunakan adalah hasil pemodelan data.

- Deskripsi Masalah

Setelah Peserta berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan pada tahap sebelumnya (pemodelan data), maka selanjutnya peserta membuat evaluasi model klasifikasi yang menjelaskan nilai akurasi dalam bentuk *confusion matrix*

- Deskripsi proyek dan tugas

Tugas Peserta adalah membuat evaluasi hasil prediksi. Jika akurasi belum memiliki hasil yang tinggi, maka peserta dapat melakukan penyesuaian model jika diperlukan.

Modul D

Peserta memiliki waktu 2 jam untuk menyelesaikan modul D (Ujicoba Data Baru untuk Model Prediksi)

- Deskripsi Masalah

Setelah peserta mendapatkan model yang optimal berdasarkan hasil evaluasi, selanjutnya peserta diminta membuat sebuah program sederhana berbasis *Graphical User Interface* (GUI) yang dapat menerima input data baru. Lalu menampilkan hasil prediksi label berdasarkan dataset yang telah diberikan.

- Deskripsi proyek dan tugas

Tugas peserta adalah membuat *user interface* untuk mengambil data *input* baru dari pengguna. Dan menampilkan hasil prediksi label berdasarkan model yang telah dibuat sebelumnya.

Kebutuhan Teknis Perangkat Lunak

Bahasa Pemrograman : Python

IDE : *Visual Studio Code*

Library yang diperbolehkan :

1. Numpy : Operasi Numerik
2. Pandas : Import Dataset
3. Tkinter : GUI
4. Matplotlib : EDA
5. Seaborn : Visualisasi Data

C.6. Komposisi Penilaian Judgement dan Measurement

No.	Modul	Kriteria/Sub-Kriteria	Total
1	A	<i>Data Preparation & EDA</i>	10
2	B	<i>Data Classification</i>	40
3	C	<i>Evaluasi Model</i>	20
4	D	<i>Uji Coba Data Baru</i>	30
Total			100

H. JADWAL BIDANG LOMBA

Berikut jadwal perlombaan yang akan dilaksanakan pada hari **Selasa**, tanggal **25 Februari 2025**:

Waktu	Durasi (menit)	Kegiatan
07.30 – 08.00	30	Persiapan Lomba
08.00 - 08.30	30	Penjelasan pelaksanaan oleh juri
08.30 - 09.30	60	Data Preparation & Exploratory Data Analysis
09.30 – 11.30	120	Data Classification
11.30 - 12.30	60	ISOMA
12.30 -13.30	60	Evaluasi Model
13.30 – 15.30	120	Ujicoba Data Baru untuk Prediksi
15.30 – 16.30	60	Break untuk Peserta dan Sidang Penilaian oleh dewan Juri
16.30 – 17.15	45	Pengumuman Pemenang dan Penutupan



LKS DIKMEN

Selamat
Bertanding :)



Pedang yang mampu memotong kayu bukanlah pedang yang tajam, melainkan pedang yang bersungguh-sungguh.